



# GUIDA PRATICA

DISPOSITIVO OFFLINE · ULTIMA PAROLA BIP39 E PASSPHRASE DICEWARE

## 1 COSA FA E COSA NON FA

### MODALITÀ 1

#### CHECKSUM

Gli dai le prime **11** parole del seed (o le prime **23**) e lui calcola l'ultima valida.

### MODALITÀ 2

#### PASSPHRASE

Tu tiri i dadi, lui li traduce in parole della lista Diceware. Il caso lo porti tu.

### QUELLO CHE NON FA

**Niente WiFi né Bluetooth:** non è una scelta del programma, è il chip che non li ha. **Non salva niente e non calcola chiavi private:** non può risalire al tuo portafoglio.

## 2 ACCENDILO E CONTROLLA L'IMPRONTA

Collegalo con un cavo micro-USB a un **caricatore da telefono**, non al computer: molte power bank potrebbero non funzionare perché il dispositivo assorbe pochissimo. Per una maggiore sicurezza puoi aggiungere un **Data Blocker USB**. Non c'è niente da installare, parte da solo. Ma se non ti fidi, puoi scaricare il firmware da [github.com/Finalstepbitcoin/prima](https://github.com/Finalstepbitcoin/prima) e installarlo in autonomia.

### ALL'ACCENSIONE DEVE MOSTRARE LIQUID SINCE TRUST

Sono l'impronta di tutto quello che il dispositivo esegue. Se ne mostra tre diverse, dentro c'è qualcosa di diverso: **fermati** e riscrivi il firmware. Protegge solo da un guasto accidentale, **non da una manomissione voluta**: un firmware manomesso potrebbe mostrarle comunque giuste. Verifica vera al punto 6.

## 3 I COMANDI

|                 |                                               |              |                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>joystick</b> | si muove fra lettere, voci di menu ed elenchi | <b>B</b>     | cancella; a casella vuota torna indietro                 |
| <b>A</b>        | conferma, sceglie                             | <b>X e Y</b> | i valori <b>1</b> e <b>0</b> quando si inseriscono i bit |

Nei tiri di dado:

su = 1

destra = 2

giù = 3

sinistra = 4

centro = 5

X = 6

– lo schema è disegnato sullo schermo.

## 4 MODALITÀ CHECKSUM: L'ULTIMA PAROLA DEL SEED

Un errore nell'inserimento delle parole darebbe un checksum **corretto, ma su parole sbagliate**. Il dispositivo ti mostrerà le parole che hai inserito. Controllale prima di proseguire. Una volta terminato, **non fotografare lo schermo** per salvare la parola.

- Menu → Checksum.** Scegli se il tuo seed è da **12** o da **24** parole.
- Inserisci le prime 11 parole** (o 23). Per ogni parola compare la griglia delle **sole lettere ancora possibili**: il joystick si muove, A conferma. Quando restano cinque parole o meno te le mostra e scegli quella giusta.  
B cancella una lettera; a casella vuota, torna alla parola precedente.
- Aspetta il calcolo.** Con 11 parole ci mette circa 3 secondi e mezzo, con 23 circa 6: la barra arancione mostra a che punto è.
- Scegli come completare.** Il dispositivo propone tre strade:  
**Bit rimasti** – quella giusta: inserisci i **7 bit** che ti avanzano dai dadi (3 se il seed è da 24), **nell'ordine in cui li hai generati**. X vale 1, Y vale 0.  
**Scegli tu** – se non ti avanzano bit di entropia puoi sceglierne una a caso (**NON consigliato**): scorri l'elenco, X filtra per iniziale.  
**Tutti zeri** – butta via i bit che avanzano. Solo se sai perché lo stai facendo.
- Copia la parola** che compare grande, in verde, e **rileggila** confrontandola con lo schermo.
- Stacca il cavo.** L'ultima schermata è un vicolo cieco voluto: nessun tasto porta da nessuna parte. È l'unico modo di azzerare davvero la memoria di lavoro.

## 5 MODALITÀ PASSPHRASE: I DADI E LA LISTA DICEWARE

- 1 Menu → Passphrase.** Scegli la lista: **Inglese** (Reinhold) o **Italiano** (Gamberini). Sono 7.776 voci ciascuna e **non sono la traduzione l'una dell'altra**: sono due liste indipendenti.
- 2 Tira cinque dadi** per ogni parola e registra i valori col joystick. Cinque dadi fanno  $6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 7.776$  combinazioni: una per ogni voce, nessuno scarto.  
Se un lancio non ti piace, **tienilo lo stesso**. Ritirarlo rimette la tua testa nel processo e distrugge la casualità.
- 3 Guarda i bit che stai accumulando.** Dopo ogni parola: **A** per farne un'altra, **Y** per fermarti. Sotto le **6 parole** il dispositivo ti avvisa ogni volta; il massimo è **20** (258,5 bit), in due schermate da dieci.
- 4 Se compare "copiala esatta!"** la voce contiene simboli o cifre – per esempio a, @, i 've, 12. Sono legittime e vanno copiate **esattamente così**.
- 5 Copia tutte e due le schermate finali** – prima l'elenco numerato, poi la passphrase per intero – **sullo stesso foglio**. Poi stacca il cavo.  
Con più di 10 parole l'elenco numerato sta su due schermate, con una freccia per passare alla seconda: copiale entrambe.

### UNA PASSPHRASE NON HA CHECKSUM

Se la trascrivi male **non ricevi nessun errore**: entri semplicemente in un altro portafoglio, vuoto. Il seed BIP39 da questo ti protegge, la passphrase no.

### COME SCRIVERE LA PASSPHRASE

rune a @ issue cat orin è la stringa da digitare, **spazi compresi**. Senza spazio, due parole potrebbero confondersi. Se vuoi scrivere la passphrase senza gli spazi, assicurati di conservare l'elenco delle parole.

### COME SALVARE LA PASSPHRASE

Viene mostrato sia l'elenco delle singole parole, sia la stringa intera, per una **doppia conferma**. Salvali entrambi. Annota anche come scriverai la passphrase (con/senza spazi). **Non fotografare mai lo schermo**.

## 6 COME VERIFICARE IL FIRMWARE

- LIVELLO 1 Le tre parole all'accensione.** Immediato, ma è il programma che parla di sé: rileva un guasto accidentale, **non** una manomissione voluta.
- LIVELLO 2 Riscrivilo tu.** È il percorso più sicuro: invece di controllare quello che c'è dentro, lo sostituisci con quello che scarichi tu. Inquadra il codice QR o vai su [github.com/Finalstepbitcoin/prisma](https://github.com/Finalstepbitcoin/prisma) e segui le istruzioni.
- LIVELLO 3 Leggilo e confrontalo.** Sempre da BOOTSEL, un programma di verifica rilegge la memoria a dispositivo spento: risponde il **bootloader di fabbrica**, non il firmware. È l'unica verifica che il firmware non può falsificare.



CODICE GITHUB

## 7 AVVERTENZE

### SPENGERE = STACCARE IL CAVO

Il tasto **RESET** riavvia il processore ma **non azzer**a la memoria di lavoro. L'unico spegnimento vero è togliere la corrente.

### UNA MODALITÀ PER SESSIONE

Usa checksum e passphrase in **due sessioni separate**, staccando il cavo in mezzo: così il dispositivo non ha mai in memoria tutte e due le metà del tuo segreto.

### TRASCRIVI IL RISULTATO

Trascrivi il segreto (ultima parola o passphrase). Attenzione al foglio su cui scrivi perché contiene il tuo segreto in chiaro: conservalo o distruggilo dopo aver copiato i segreti su un supporto metallico.

**Progetto libero e ispezionabile.** Dizionario BIP39 dal repository ufficiale dei BIP · lista Dicerware inglese di Arnold Reinhold (CC BY 4.0) · lista Dicerware italiana di Tarin Gamberini (GPL-3.0-or-later) · motore dei calcoli derivato da **embit** (MIT), la stessa libreria usata da SeedSigner e Krux. Il codice del progetto è MIT; il firmware assemblato, contenendo la lista italiana, esce sotto GPL-3.0. **Questo progetto non è stato sottoposto ad audit professionali**: i calcoli sono verificati contro i vettori ufficiali BIP39, il resto è codice scritto con cura ma non revisionato da terzi. Trattalo di conseguenza.



FINAL STEP BITCOIN

[YOUTUBE.COM/@FINAL STEP BITCOIN](https://youtube.com/@finalstepbitcoin)

[WWW.FINALSTEPBITCOIN.COM](https://www.finalstepbitcoin.com)

Trovi anche una **video guida** sul mio canale YouTube

